

Scoring – Examen du 17/10/2024

Nom :

Prénom :

Groupe :

Durée : 2 heures

Aucun document n'est autorisé.

Toutes les formules de calcul sont en dernière page du document.

Sauf indication contraire, toutes les réponses doivent être écrites sur votre copie.

Le document est à rendre avec votre copie à la fin de l'examen.

Pour l'ensemble des exercices :

Les consignes doivent être précisément respectées, sur la forme comme sur le fond.
Sinon 0 point.

Pour les questions où un calcul est demandé :

Ne faites aucun arrondi et vous retiendrez deux chiffres après la virgule. Les résultats intermédiaires et le résultat final doivent être exacts pour valider la question et obtenir les points. Sinon 0 point.

Pour les questions où la rédaction d'une réponse est demandée :

Les phrases rédigées doivent être claires, précises et doivent apporter une réponse sans ambiguïté pour valider la question et obtenir les points. Sinon 0 point.

L'examen est prévu pour des candidats préparés. Ne perdez pas votre temps à inventer des réponses si vous ne les avez pas et passez aux exercices suivants.

Exercice 1 - (10 points) : Méthode

Séparer distinctement chaque calcul.

Encadrer le résultat de chaque calcul.

Encadrer deux fois le résultat final qui apporte la réponse à la question.

Observation	Probabilité estimée	Effectivement observé	Classe
1	0,9	1	1
2	0,8	0	1
3	0,8	1	1
4	0,7	0	2
5	0,5	0	1
6	0,4	0	2
7	0,4	1	2
8	0,3	0	1
9	0,5	1	1

Le seuil de classification est à **0.6** et les résultats sont issus d'une régression logistique.

- A) Quelle est la valeur de l'AUC ?
- B) Quelle est la valeur du coefficient de Gini ?
- C) Sur la base de votre résultat, que signifie la valeur du coefficient de Gini ?
- D) Quelle est la valeur du gAUC ?
- E) Comparez la valeur de l'AUC à celle du gAUC. Que pouvez-vous en déduire ?
- F) Tracez la courbe ROC.

Exercice 2 - (3 points) : Mémoire

Ne faites aucun développement, répondez simplement à la question.

- A) Quelle est la définition d'un agrégat ?
- B) Quelle est la définition d'une métrique ?
- C) Donner un exemple d'agrégat.
- D) Donner un exemple de métrique.

Exercice 3 - (3 points) : Mémoire

Ne faites aucun développement, répondez simplement à la question.

- A) Dans l'ordre, quelles sont les 5 grandes étapes d'un pipeline de traitement ?
- B) Quels sont les trois domaines sur lesquels repose l'ingénierie du Scoring ?
- C) Quelles sont les deux grandes catégories de modèle ?
- D) Quelles sont les deux sous-catégories de modèles ? Donner un exemple pour chaque sous-catégorie.

Exercice 4 - (4 points) : Mémoire et Logique

Complétez les mots manquants en écrivant directement sur le document.

+0.5 point pour chaque bon mot ; -0.5 point pour chaque mauvais mot ;

-0.25 point pour l'absence de mot

Le résultat de l'exercice peut être négatif.

- A) La recherche objective de s'oppose à..... d'un modèle.
- B) La création d'une métrique répond toujours à un.....et constitue une règle de.....sur la performance d'un modèle.
- C) Un plan d'échantillonnage complexe comporte le.....de représentativité de chaque.....dans l'échantillon.
- D) Le F1-Score et le gAUC permettent de vérifier les.....de groupes. Tandis que l'Accuracy et le MCC vérifient la.....du modèle.

Exercice 5 Bonus - (4 points) : Méthode, Mémoire et Logique

Vous devez expliquer clairement votre point de vue en utilisant les éléments de langage du domaine statistique.

Vous travaillez pour une entreprise de consulting en communication et vous devez défendre la réputation de votre client. Les concurrents de votre client font circuler l'information suivante sur les réseaux :

« En France, Toyota est la marque de voiture la plus volée. »

- A) Présentez un bref argumentaire technique démontrant que cette phrase prise sans contexte n'a aucune valeur. Proposez ensuite dans les grandes lignes une méthodologie d'étude qui pourrait invalider l'information circulant sur les réseaux et discréditer les concurrents.

Formules :

$$FER = \frac{Cumul\ FE}{\sum FE}$$

$$TER = \frac{Cumul\ TE}{\sum TE}$$

$$Aire_i = \frac{(FER_{i+1} - FER_i) \cdot (TER_i + TER_{i+1})}{2}$$

$$AUC = \sum_{i=1}^n Aire_i$$

$$W_n = \frac{Nb\ Classe\ n}{Nb\ Total}$$

$$gAUC = \sum_{i=1}^n W_i \cdot AUC_i$$

$$CGini = 2 \cdot AUC - 1$$